

3주차 써머리

Chapter 1. The Cell as a Unit of Health and Disease (1-B)

Cellular Housekeeping

#세포살림 Cellular Housekeeping

1. 세포살림

- 세포기능을 세포 속의 막결합된 소기관내에서 구획화하여 정상적으로 기능하게 하는 것

독특한 구획내에 특성의 세포기능을 분리시킴으로써 다른 세포성분에 해를 입힐 위험이 없이 기능적으로 중요하고 잠재적으로 유해한 분해효소 혹은 반응성대사산물을 특이적인 소기관내에 농축시키거나 고농도로 저장할 수 있음. 구획화한다는 내용이 중요

2. 세포살림의 역할

- 주위 환경으로부터 보호, 노화 분자 재생, 영양소 획득, 분자 분해작용, 소통, 에너지 생성, 활동

3. 세포소기관

Compartment	% total volume	Number/cell	Compartment	Roel in cell
Cytosol	54%	1	Cytosol	• 대사, 수송, 단백질 합성
Mitochondria	22%	1,700	Mitochondria	• 에너지 생산, 아미노산 대사산물 생성, 거대분자 합성(heme)
RER	9%	1	RER	• 막 합성, 단백질 분비
SER, Golgi	6%	1	SER, Golgi	• 단백질 변형, 분류, 분해작용, 스테로이드, 지단백 합성 (간세포, 생식선) 소수성분자의 친수성 변화
Nucleus	6%	1	Nucleus Nucleolus	• 세포조절, 증식, 전사, 리보솜 합성
Endosomes	1%	200	Endosomes	• 세포내수송, 외포작용, 세포외물질 흡입
Lysosomes	1%	300	Lysosomes, Proteasomes	• 세포내 분해작용
Peroxisomes	1%	400	Peroxisomes	• 장쇄 지방산 대사작용
			Ribosomes	• 단백질 합성

Cytosol, Mitochondria, RER, SER, Golgi, Nucleus까지 설명 읽으심

4. 세포의 공통적인 특징

- 원핵세포나 진핵세포 둘다 공통적으로 DNA, 원형질막, 세포질, 리보솜이 공통적으로 있음
- 진핵세포의 핵내에도 인, 바깥막, 속막, 염색질, 핵공 등이 구성성분으로 존재함

5. 진핵세포의 내막 시스템

- 모든 진핵세포는 기능적으로 각각의 기관들이 자기의 영역을 침범받지 않기 위해서 막으로 구분되어있음. 원형질막으로 구분된 내막 시스템

#원형질막 Plasma Membrane : 보호와 영양소 획득

1. 원형질막

원형질막 : 세포의 안과 밖을 구분해주는 막. 지질로 이루어진 정적인 집 그 이상임

- 단순 지질성 외피가 아님
- 인지질로 구성된 두 층의 양친매성 유동막
- 친수성머리와 소수성 꼬리로 이루어짐
- 거대분자와 전하를 가진 분자의 수동확산을 막는 장벽 형성
- 다양한 종류의 인지질이 비대칭적으로 분포 → 세포건강에 중요 인자로서 단백질과 반응하여 분포와 기능 주관
- 적절한 인지질 구성은 세포건강에 중요한 인자 → 특수한 인지질은 분포와 기능에 영향을 주는 특정 막단백과 상호작용 / 인지질의 비대칭적 구획은 다른 세포 대사 기능에서도 중요

2. 막 인지질의 비대칭적 공간분포

각각의 인지질에 대해 설명함

1) phosphatidylinositol(PI)

- 내막에 위치

- 인산화되면 세포내 단백질에 대한 정전기적 뼈대로서 역할
전체 인지질의 10%를 차지하고 있으며, 생체막 구성하는 필수 인지질

2) polyphosphoinositides

- phospholipase C에 의해 가수분해 되어 세포내 이차신호 형성
- DAG/IP3 생성함

생체막을 구성하는 필수 인지질의 역할도 하고, 이게 phospholipase C에 의해 가수분해되면 DAG/IP3와 같은 세포내 이차신호를 형성하는 역할도 함

3) phosphatidylserine

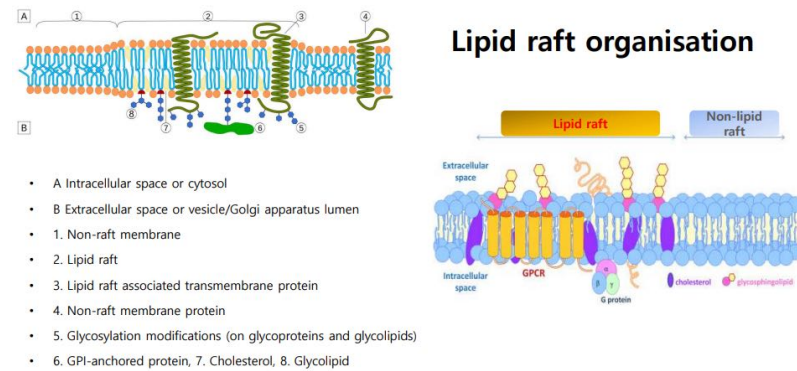
- 주로 내막에 존재하며, 전기적 단백질상호작용에 관여하는 음전하 제공
- 외막으로 향하게 되면 세포자멸사(apoptosis)에 관여
- 세포 바깥면으로 얹히면 대식세포에 "나를 포식하라"라는 신호가 됨
- 혈소판같은 특별한 세포에서 혈액응고의 보조인자로 활용

4) Glycolipids, sphingomyelin

- 세포 외면에 발현함 세포 바깥면에서 선택적으로 발현됨
- 당지질은 세포와 세포, 세포와 기질 상호작용에 중요한 역할을 함
- 염증세포모집, 정자와 난자 상호작용

5) 지질 뗏목(lipid rafts)

- 세포막에 형성되어 있음
 - 당지질과 단백질 수용체 조합으로 인지질층을 수평적으로 이동함
 - 신호전달에 대한 센터 역할을 함
 - 신경전달물질 및 수용체 단백질을 수송
 - 원형질막에 흔하게 나타나지만, 골지체나 리소솜에도 있다고 보고되기도함
- 인지질층에 떠다니는 딱딱한 지질 + 막단백질 구조물로 신경전달물질 및 수용체 단백질을 흩어지지 않게 묶어서 수송하는 역할을 한다고 보면 됨



3. 막단백질

1) 세포막 단백질과 당단백

- 이온과 대사물질 수송
- 거대분자의 액상흡수와 수용체 매개성 섭취
- 세포와 리간드, 세포와 기질, 세포와 세포의 상호작용에 관여

단백질은 아래 기전들 중 하나에 의해 인지질과 연관되며, 이들이 통합되어 막의 기능이 나옴

2) 막단백 구조와 기능

- 이중지질층 관통부위는 소수성 알파 나선형 부분으로 이루어짐

① 내재성 단백질(=통합막단백질, 막관통단백질)

- 세포질 영역에는 +아미노산이 있음 → -를 띤 막인지질의 머리집단에 단백질을 고정하는 역할을 함
- 세포액면(모든 세포의 원형질과 외계의 경계가 되는 막, 즉, 세포바깥면을 말함)에는 프레닐기, 지방산이 부착되어 원형질막의 세포액면에 삽입가능하고, 또한 GPI 달 (GPI anchor, 세포막 외면의 고정된 단백질)을 통해 막

속으로 삽입될 수 있음

② 외재성 단백질(=주변 단백질)

- 막관통단백질과 비공유 결합으로 연결됨

여기서부터 교과서엔 없는데 교수님이 추가로 설명한 부분

막단백질은 막에 대한 위치에 따라 막관통단백질, 지질고정단백질, 외재성단백질로 구분됨.

막관통단백질은 인지질 이중막을 관통하는 단백질로써 3부분으로 나눌 수 있음.

세포액이나 세포 바깥부분에 닿아 있는 부분(=물이 많은 환경) → 친수성을 띄는 아미노산으로 구성됨

이중막에 닿아 있는 부분(=소수성) → 소수성을 띄는 아미노산으로 구성됨

지질고정단백질은 단백질이 1개 이상의 지질분자와 공유결합하고 있는데, 이 지질이 세포막과 직접적으로 붙어 있음

외재성단백질은 소수성 부분에 직접적으로 붙어 있는게 아니고 다른 막관통단백질이나 지질고정단백질에 결합해서 간접적으로 영향을 미치거나 인지질 머리부분(친수성 부분)과 상호작용함

3) 막단백질 조절 기전

- 커다란 복합체로 기능

- RER(조면세포질 그물) 샤프론 분자로 조절

원형질막이나 그 이상으로 가게 되는 새로운 단백질은 RER에서 합성되어 골지장치에서 물리적으로 조립되며, 세포액에 존재할 단백질은 자유리보솜에서 합성됨

- 원형질막의 가쪽확산으로 제자리에서 응집됨으로써 복합체를 형성

가쪽확산기전

- 원형질막의 가쪽으로 확산되어 그 자리에서 응집하며 복합체를 형성하는

것

- 2량체나 3량체를 이루어 기능적 신호단위를 형성하는 단백질수용체
- 지질뿔목의 국소화, 단백질 간의 상호작용을 통해 일어남
- 세포극성을 유지하기 위해 이용됨

탄수화물 구성성분이 산재된 세포막 외면

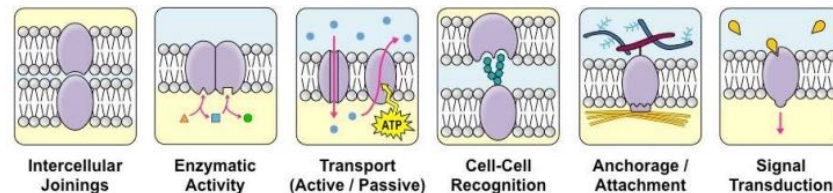
- 당단백과 당지질 위의 과당류 복합체 형태

- 내재성단백에 부착된 다당류 형태

- 당질피질 : 화학적, 물리적 방어벽 + 세포와 세포, 세포와 기질 상호작용에 참여

4) 막단백질의 기능

- **junction(교차로)** : 두 세포를 연결, 결합
- **enzyme(효소)** : 막에 고정해서 대사경로를 진행시킴
- **transport(운송)** : 확산 및 운송 담당
- **recognition(인식)** : 세포 식별을 위한 마커의 역할
- **anchorage(닻)** : 세포골격 및 세포기질의 부착점
- **transduction(형질도입)** : 펩타이드 호르몬의 수용체 역할



4. 수동막확산

1) 지질층에 잘 용해되거나 막통과와 확산이 용이한 분자

- 작은 비극성분자(O_2 , CO_2)

- 소수성분자(에스트라디올, 비타민D와 같은 스테로이드기반분자)

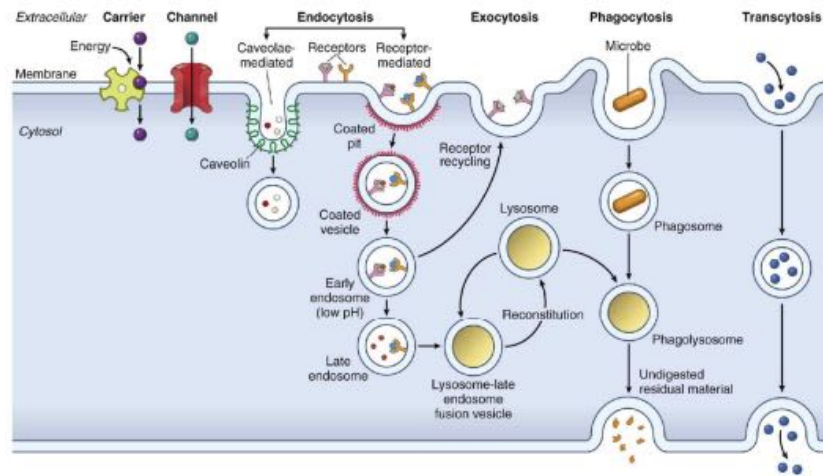
- 75달톤 이하 극성분자(물, 에탄올, 요소)

75달톤 이상의 대형분자, 포도당, 전하를 가진 이온에 대해서는 지질층은 효율적인 방벽역할을 함

2) 아쿠아포린

- 막성 단백질로, 물이 대량으로 막통과하는 조직에서 물의 수동수송을 증가 시킴

5. 운반체와 통로



이 그림 매우 중요함. 뒤에 나오는 내포작용, 외포작용 내용임

1) 통로단백질과 운반단백질

- 정상세포기능(영양소 섭취, 노폐물 배출)을 유지하기 위한 거대분자가 막 통과를 위하여 필요한 특수한 막단백
- 둘다 이온과 1000달톤 이하 저분자들의 막통과를 위한 단백질

통로단백질

- 친수성 구멍을 만들어 용질을 빠르게 통과
- 크기와 전하에 의해 제한

운반단백질

- 용질이 결합하여 구조적 변화를 거친 후 리간드막 통과해서 수송
- 비교적 느린 수송

Transporter ATPase

- 내재성 막단백질로, 용질농도 기울기를 거슬러서 수송하는 것을 말함
- **다약제내성 단백질**을 포함 → 이는 극성화합물을 세포 바깥으로 퍼내어 암세포가 치료에 저항하게 만들

다약제내성 단백질 : 항생제와 연관. 암세포가 치료에 내성을 갖게 함

6. 세포 내 생존 환경 조절

- 물, 삼투압, 단백질, 무기이온은 세포생존에 영향을 주는 환경
- Na⁺ Cl⁻ 펌프나 소듐-포타슘 펌프를 통해 조절함
- 독성물질, 허혈, 저산소증, pH감소, 라이소솜 효소 활동 같은 것은 에너지 생산 기전 상실과 관련 있음

7. 내포작용 endocytosis

세포가 액체나 거대분자를 섭취하는 것을 내포작용이라고 부르는데, 이는 두 가지 기본적인 기전에 의해 일어남

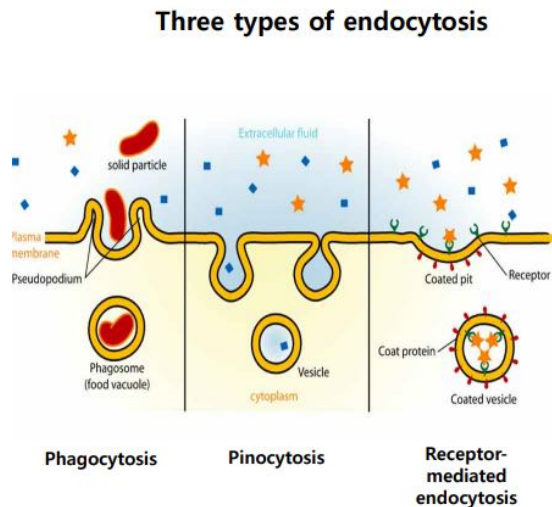
1) caveolae-mediated 내포작용(=포낭 매개 내포작용) potocytosis

- 비타민 같은 특정 작은 분자의 함입
- 세포음수작용(potocytosis, cellular sipping)이라고도 함 → 특정의 결합된 분자, 연관된 세포바깥액과 함께 포낭으로 들어오기 때문
- caveolin이 포낭(caveolae)의 주된 구조 단백질로 작용

- 코팅되지 않은 세포막이 함입됨 코팅의 유무가 중요한 포인트임
- 수용체와 인테그린을 통하여 막통과 신호전달과 세포부착에 기여

Caveolin

- 내재성 막단백으로 Caveole의 주요 구조 단백질
- 수용체 의존적 내포작용에 참여



2) 포음작용 pinocytosis & 수용체 매개 내포작용 receptor mediated endocytosis

- 거대분자의 섭취에 이용됨
- 조금 큰 분자 흡입 → 특수한 세포 수용체에 부착 후 발생
- 클라트린 단백질의 세포속 피막에 의해 촉진되는 막함입과정 → 코팅되어 들어오는 과정
- 내포된 소포는 다음번 섭취를 위해 재순환됨

pinocytosis

- 액상 흡입 과정동안 세포막이 함입되고 조여서 소포 형성
- 내포된 소포체는 다른 흡입을 위하여 세포막으로 복귀(exocytosis)

receptor mediated endocytosis

- 세포막의 clathrin 도포 함몰부위에서 개시
- 신속하게 함입되어 clathrin 도포 소포 형성
- 함입된 소포체는 빠르게 탈 코팅
- 산성 세포구조물인 초기 endosome과 융합
- 함입 내용물을 방출하여 소화
- 더 나아가 라이소좀으로 진입

클라트린 clathrin

- 육합체 단백질, triskelion구조
- 바구니 모양의 격자 구조로 함입 과정을 진행한 뒤 원상 회복

8. 외포작용과 통과 세포외배출

1) 외포작용 exocytosis

- RER 골지체에서 합성되고 포장된 단백질은 분비소포에서 농축
- 원형질막과 융합하여 내용물을 밖으로 토출

2) 통과 세포외배출 transcytosis

- 세포의 침부(위)에서 측저면(밑)으로 소포수송
- 단백질이 상피세포 장벽을 넘어 변형없이 원형을 유지하며 대량으로 수송 되는 기전
- 용질의 신속한 대량이동 가능
- 상처치유와 종양에서 혈관벽 투과성 증진에서 주요한 역할
- ex. 장상피세포를 통하여 수송되는 모유에 포함된 항체

9. 관련 병리

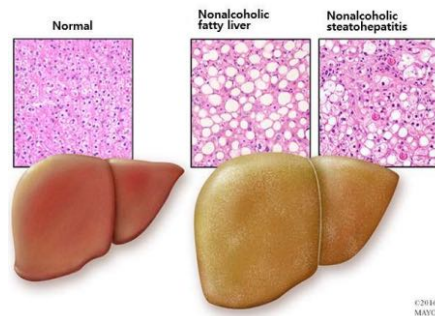
1) 급성 폐손상(ALI)에서 카베올린1(CAV-1)의 역할

- 카베올린은 폐손상을 시키는 동안 PMN접착, 세포 사멸 및 노화 등에 관여함
- 이러한 특징이 급성폐손상 초기단계에서 폐포 손상, 심각한 염증을 증가시킴
- 향후 중요한 치료 도구가 될 수 있음

카베올린 1이 급성 폐손상에 중요한 역할을 함

2) Cellular swelling 세포종창

- hydropic change, vacuolar degeneration, cellular edema라고도 불림
 - 급성 가역성 변화로 비치명적 손상에 대한 반응(얼마든지 다시 정상으로 돌아올 수 있음)
 - 이온과 체액 항상성 부전으로 세포 내 수분이 축적됨
 - 간(간염, 저산소성), 신장(쇼크), 심근(저산증, 인독성)으로 나타남
 - 국소적 변화로 만성으로 변화하는 것이 아님
-
- 육안소견 : 조직기관 확장, 창백, 연성 변화
 - 현미경 소견 : 세포확장, 투명세포질, 정상 핵, 혈관 압박
- 정상에 비해 간이 커져 있고 색깔이 노란 것을 확인할 수 있음



#세포골격 Cytoskeleton

수업에서 ppt 금방금방 읽고 넘어가심

1. 세포골격과 세포 상호작용

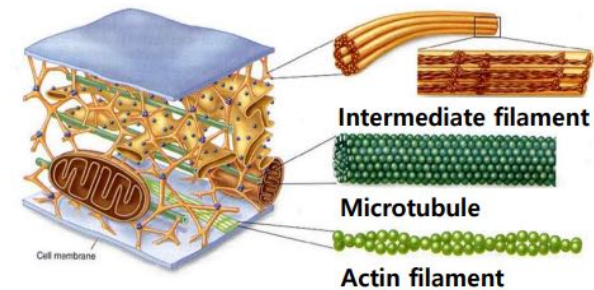
1) 세포골격의 기능

- 세포 고유의 형태와 극성유지
- 세포소기관 사이의 관계 형성
- 세포골격의 이동

2) 주요한 세포골격 단백질

- 액틴 미세섬유 / 중간섬유 / 미세소관

세포골격 구성요소



2. 액틴 미세섬유 actin microfilament

1) 특징

- 직경 5~9 nm 원섬유, 세포 내 가장 풍부한 세포질 단백질
- 구형 단백질(G-actin)으로 구성 → G-actin이 모여 긴 필라멘트(F-actin)형성
- F-actin이 꼬여 극성 이중나선 형성
- treadmilling 상태 → 이동성을 가짐

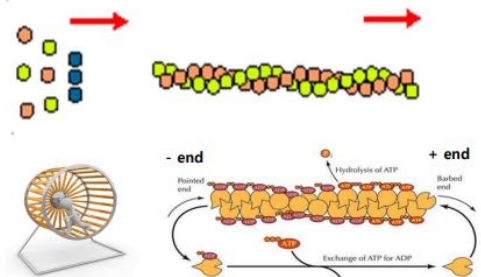
2) 역할

- 근육세포 : 섬유성 단백 마이오신 액틴에 부착하여 ATP 가수분해에 의한 근수축의 기전이 됨
- 비근육세포 : 액틴 부착단백의 모음으로 조직화된 다발과 그물을 형성하여 세포의 형태와 이동을 조절

treadmilling

- G-actin이 ATP에 결합 → 다른 G-actin에 대한 높은 친화성을 가짐 → 중합되어 F-actin을 형성
- G-actin이 ADP에 결합 → 다른 G-actin에 대한 높은 친화성을 가질 수 없음 → 분해가 됨
- ∴ ATP에 결합하면 합성되고 ADP에 결합하면 분해되며 이동하는데 한쪽에서는 중합하고 다른쪽 끝에서는 분해되어 한칸씩 이동

Actin treadmilling



3. 중간섬유 intermediate filament

- 직경 10nm 원섬유
- 조직 별 특수한 형태의 유형이 발현됨
- 저분화 종양의 세포기원 구별에 유용

- *Lamin A, B, and C* : 모든 세포의 핵막 하층
- *Vimentin* : 간엽세포 (섬유모세포, 내피세포)
- *Desmin* : 근육세포, 액틴과 마이오신 수축을 위한 비계
 - 평활근, 골격근, 심근
- *Neurofilaments* : 신경세포 액손, 강도와 강성 부여
- *Glial fibrillary acidic protein* : 신경세포 주변 신경아교세포
- *Cytokeratins* : 30 여종의 다양한 종류
 - acidic (type I) and neutral/basic (type II)
 - 세포 별로 다른 유형 < 세포 표지자로 활용
 - 상피세포
- 세포에서 다량체 형태로 형성(액틴과 미세소관처럼 활발한 재형성은 안됨)
- 세포에 인장강도를 주며, 기계적 응력에 내성 유지
- 대표적인 것이 lamin A,B,C : 모든 세포의 핵막 하층에 존재
- 핵막에서는 핵 형태 유지와 전사 조절에 중요(라민 돌연변이 → 선천적 조로증)
- dystrophin(중간섬유 일종) 결핍 → 근이 영양증
- 피부와 모발의 구조단백 형성

4. 미세소관

1) 특징

- 25 nm 원섬유 비공유결합으로 중합된 α - and β -tubulin 이합체가 극성을 지닌 속이 빈 구조로 조립되어 있음
- 말단: "+" or "-"
- "-" 말단 : 중심체에 매립
- "+" 말단 : 여러 자극에 반응하여 튜블린 이합체가 더해지거나 빠지며 확장되거나 쇠퇴



2) 역할

- 세포 내에서 “분자운동단백” 연결케이블 기능
- ATP 사용하여 미세소관을 따라 소포, 소기관, 세포주위 다른 분자를 이동 시킴
- 2개의 운동단백질
- **kinesins** : 앞방향(- to +) 이동 / **dyneins** : 뒤방향(+ to -) 이동

#세포연접

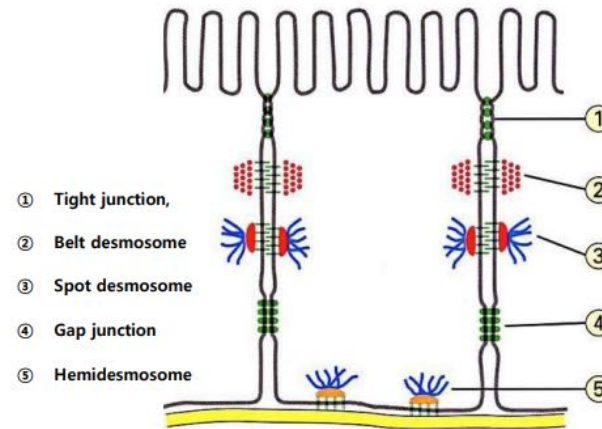
세포연접은 기본적인 3가지 유형으로 조직화됨

1. 밀착연접 tight junction

- 세포사이의 이온과 분자이동을 억제하기 위한 장벽
- 세포 상호작용 중재 복합체 : 다양한 막관통 단백질로 구성
- **occludin, claudin, zonulin, catenin**
- 기능 : 용질 이동 장벽 형성 / 세포의 침부와 측저면 영역 구분 경계 표시 / 극성 유지 보조 / 동적인 구조로 상피의 증식 혹은 염증세포의 이동을

촉진할 때 분리 또는 재형성 될 수 있음

5 main intercellular junctions



2. 부착연접 anchoring junction

- 세포 또는 세포내 골격을 다른 세포와 세포외기질(ECM)에 기계적으로 부착
- 점, 반, 띠부착반점이 있음
- 세포-세포부착반점이음부는 **카데린(cadherin)**이라는 막관통당단백질에 의해 형성됨

부착반점=교소체=desmosome

① 점부착반점 spot desmosome

- 세포내 중간세사에 연결
- 세포외 기계적 힘을 여러 세포로 분산
- 연결단백 : **desmoglein & desmocollin**

② 반부착반점 hemidesmosome

- 세포바깥바탕질에 대해 세포 부착
- 연결단백 : [integrin](#) 인테그린
- 세포골격을 ECM과 연결하는 기능

③ 띠부착반점 belt desmosome

- 부착영역이 띠 모양으로 형성
- 연결단백 : [E-cadherin](#)
- 세포내 액틴 미세섬유와 연관되어 세포의 모양과 이동에 영향

④ 초점접착 복합체 focal adhesion complexes

- 100개 이상의 단백질로 이루어진 커다란 거대분자 복합체에 국소화
- 혈류 속 내피에서나 심부전의 심근세포에 주로 분포
- 세포의 전단응력이 증가된 상황에 세포속 신호를 생성할 수 있는 단백질 포함
- 관련질환 : 자가면역질환, 천포창

국소부착복합체=초점접착복합체=병소유착컴플렉스

3. 간극연접 gap junction

- 세포-세포의 소통에 핵심적인 역할
- 한 세포로부터 다른 세포로 화학적, 전기적 신호의 전달을 매개
- 이음부는 [connexin](#)이라는 6량체 막관통 단백질에 의해 형성
- connexin 육합체 : 평면 형태의 1.5~2nm 구멍
- 이온, 뉴클레오타이드, 당, 아미노산, 비타민, 다른 작은 분자들 통과
- pH 낮추거나 세포 속 칼슘 증가시키면 이음부 투과성이 빠르게 감소
- 심근세포 등에서 세포 소통에 중요한 역할
- 간극연접을 통한 칼슘의 유입 → 심근세포의 기능적 합포제 기능 / 공동

심근수축 조절(원활한 심박동)